

Fossilización p/e 1408

TAUFONOMIA: puente entre la paleontología y geología sedimentaria
filtro entre la litología y la fósil.

Taphos (enterramiento) taphos (fósil)

Subaéreo v/s subterráneo → mayor oxidación

Si quedan restos en agua o en aire se descomponen.

agentes eólicos

agentes acuáticos (fluviales, marinos, fluviales)

Suelo: pedogénesis (desintegración a partir de los restos de las plantas y rocas)

diagénesis [ocurre a partir de un fósil]

Los fósiles de la tafonomía → i) Bioclastificación
ii) Fosildíagénisis (si es roca)
¿solo?

Exhumación: cuando rocas afloran a la superficie

Cordillera de la Costa es un intruso exhumado con 280 miles de años.

i) Descomposición de tejidos blandos
Pasos sucesivos: desmenuzamiento, fragmentación
Pasos biológicos: amonios, bioturbación
Exhumación final.

ii) Fosildíagénisis Compaction by clay geochimical
Disolución y recristalización mineral
Permineralización: mineralización por
Reemplazo: sustitución átomo a átomo.

Lo que se preserva es lo que se queda

¿qué es un buen sedimento?

Tipos de preservación: Permineralización (madera petrificada) → Percola el agua rica en sílice y
Reemplazo (fósil permineralizado) → se forma probablemente en ambientes anóxicos
Amber

Molds e impresos Parte interna
Cinta molde.

Carbonífero → (hoja fósil)

Ámbito sedimentario poco (un diente → ambiente normal con el río y el mar)

Lejgerstatin (Tijera blanca)

Preservación en algunos mínimos (exhalaciones)

Material orgánico casi intacto

pequeñas
Cenizas
extensas
Anoxia, congelamiento, deshidratación rápida.

Comparación de Ambientes preservables

Ámbar	Resin	Insectos
Madera	Fauna	Órganos
Asfalto	Tijera	Algas
Panas	Arque	Tejidos.

Sesgo del registro fósil

Las variables ambientales → Sesgo tafonómico
Ciencia al organismo o historia tafonómica?

Permineralización → Preservación por el fósil y reemplazo el tejido orgánico.

→ Mas pesada y mucho más dura.

Química: Silicio, Potasio, fósforo y Calcio.

Caso Chile: Baza petrificada de Pichasca.

Reemplazo → disolución del material petrificado y es reemplazado

Molds e impresos

Parte externa: molde del exterior del organismo

Parte interna: relleno posterior de la interna.

Cinta molde: relleno material posterior

Carbonificación: Crecimiento y parte de fósiles -> petrificación de carbono
Tipo de planta y peces
Conservación; parte holoceno.

Logística: antes de empezar

Sesgos: Anatómico (mayor preservación de partes duras que blandas)
Animales con esqueleto subrepresentados.
Peces, gusanos, insectos: casi invisibles

Ambiente

Ambiente marino: mayor preservación (o no) ^{no tabuyados}
Ambiente terrestre, marino, aéreo: ~~ambos~~ ^{ambos} muy mal ^{representados} preservados.

Tempo: Raras más antiguas: más conservación y mejor preservadas.

Conservación mucho mayor de protistas y el Paleozoico inferior

Preservación: ventura muy efectiva.

Taxonomía y de tamaño.

Organismos con partes esqueléticas y partes: subrepresentados

Geografía y de muestreo: Incompleto: subrepresentados (mayor forma marinos).

Países con tradición paleontológica: más fósiles descubiertos.

Áreas accesibles: más estudiadas que otras áreas menos.

Elusión Sesgo de preservación:

Al tipo: El cambio.

Características: trilobitos, brachiopodos y corales.

Gusanos, otros protistas

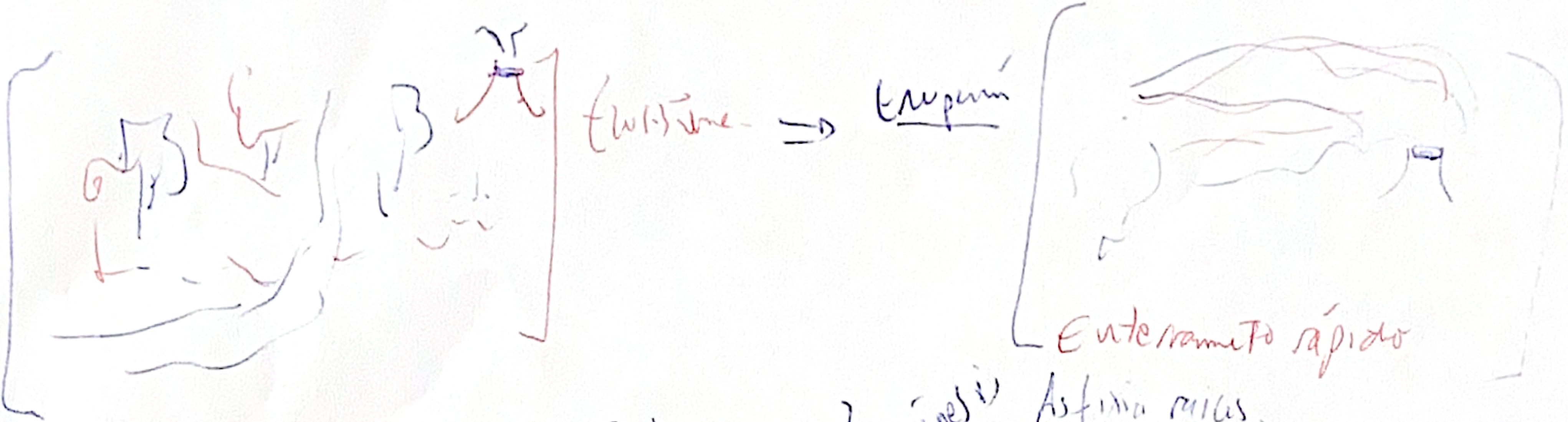
Más células, más partes subrepresentadas.

Ambiente favorable: El principio.

Áreas accesibles: Entorno rico, más común, oxidación, meteorización, etc.
+ química estable.

De árbol vivo a piedra.

¿Cómo un organismo se vuelve fósil y conserva forma?



Mipozilium
"Majia brachium"



Sato tempo / Diagenesis
Profundo
Toda la vida de químbio

Asfina milis.
Exposición por el volumen de cenizas.

Silice + Agua $\Rightarrow$ Permineralización / S Reemplazo
Relieve de madera

Distin. inicial a nivel de
intermedio total.

Erosión (viento, agua) $\Rightarrow$ ~~Alto~~ ^{hacia afuera} ~~Alto~~
Exhumación

Yellowstone.

Picheea

PL161



5 cm

Escala
2:1

1408 2026

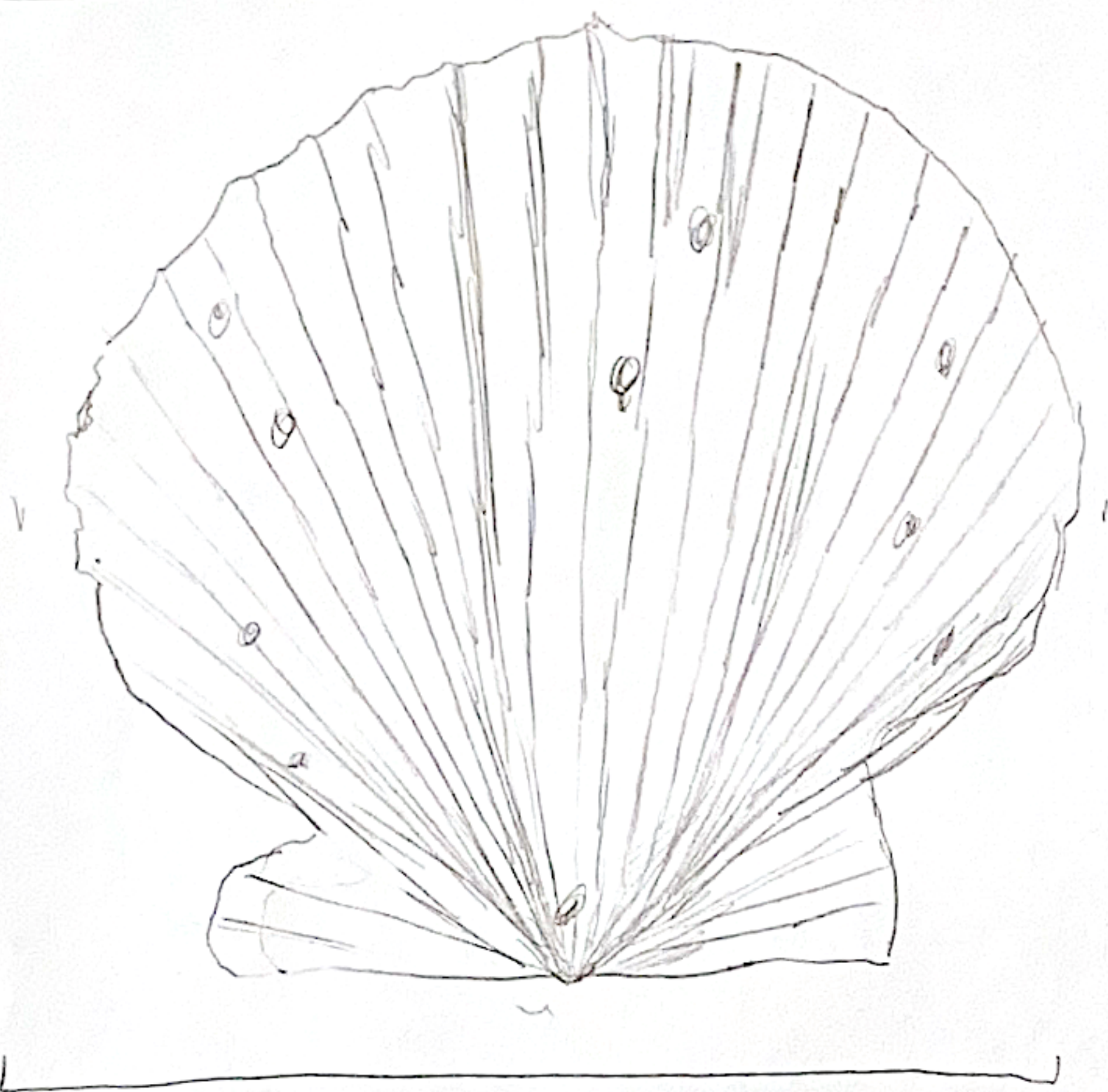
descripción.

Una hoja, carbonizada. Al menos, material vegetal. En buen estado de conservación, aunque presenta desgaste (rayas blancas) dentro del fósil.

SIN CÓDIGO,

descripción

1408 2026



9 cm

Escala 1:1

Concha calcificada. Es como una almeja. Se encuentra en buen estado macro, aunque contiene delimitado impregnado, así como fósiles de otras conchillas calcificadoras (muy pequeños), por su cara externa.

Por otro lado, su cara interna presenta un poco de color verde en un borde, lo cual podría deberse a la presencia de microorganismos vivos (mono).

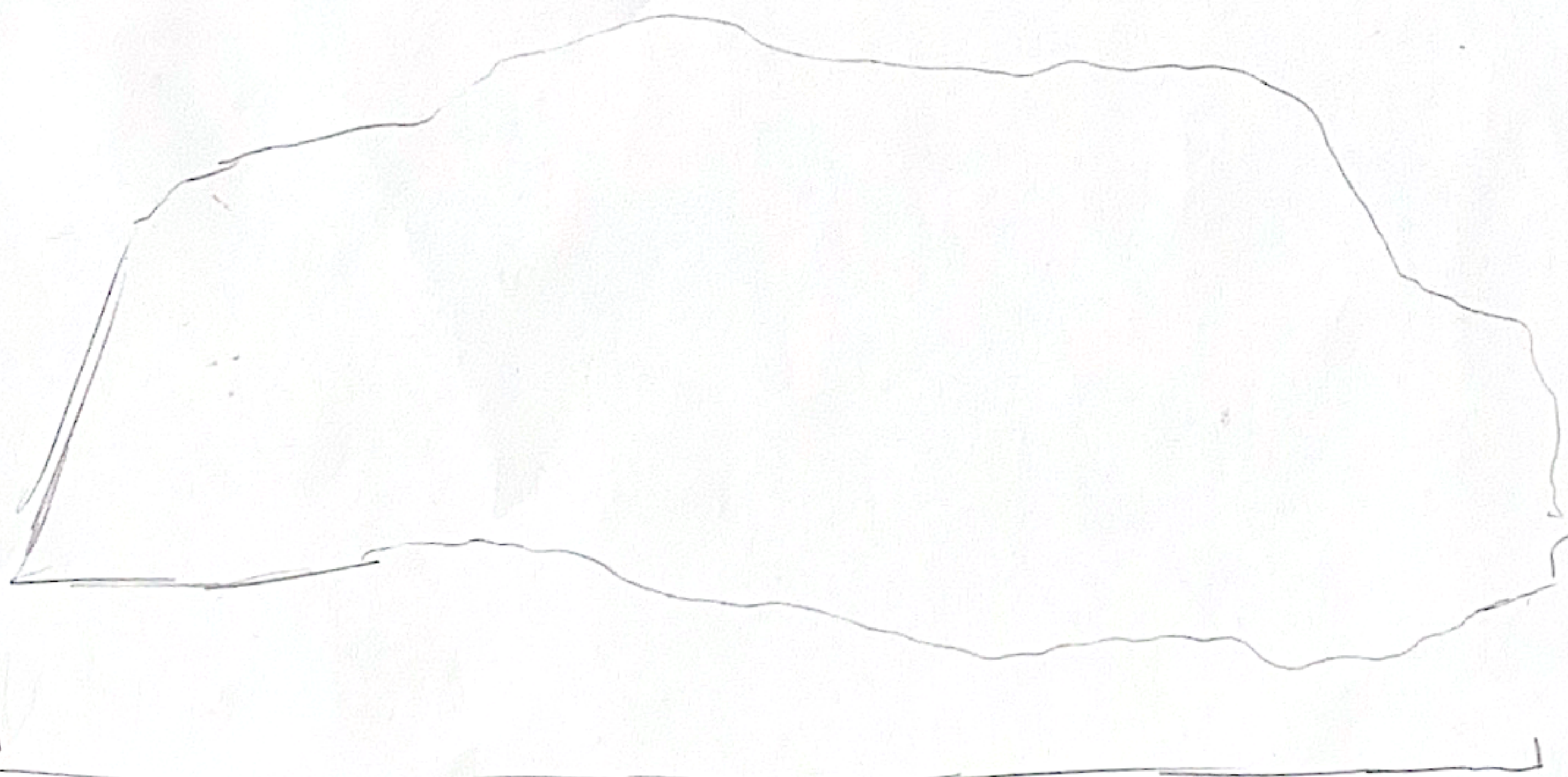
PL24

descripción

Carbonizado.

Material vegetal,

en muy buen estado.



13,5 cm

Escala 1:1